

Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia

Filière : Ingénierie des Données et Systèmes Intelligents (IDSI)

Année universitaire 2025 / 2026

Rapport de l'Avancement dans le Projet de PFA

Analyse du Marché Immobilier Marocain

Collecte · Nettoyage · Analyse Descriptive & Inférentielle · Modélisation Prédictive

Réalisé par :	Encadré par :
Sabil Amine Ouchmi Hichame	Pr. Anzarmou Youssef

Mohammedia, 2026

Table des Matières

1. Introduction

2. Collecte des Données (Web Scraping)

2.1 Source et Méthode — API GraphQL vs HTML

2.2 Paramètres de Collecte

3. Nettoyage et Préparation des Données

3.1 État Brut — Anomalies Détectées

3.2 Étapes du Nettoyage (IQR — et non logarithme)

3.3 Feature Engineering

3.4 Bilan du Nettoyage

4. Analyse Descriptive

4.1 Statistiques Générales après Nettoyage

4.2 Distribution du Prix au m² par Ville

4.3 Caractères Descriptifs des Données

5. Analyse des Quartiers

5.1 Ordonnement par Volume et Prix

5.2 Standardisation des Prix

6. Analyse Comparative des Villes

6.1 Tableau Comparatif et Classement

6.2 Répartition des Types de Biens par Ville

6.3 Test ANOVA — Pourquoi et Résultats

7. Distribution des Types d'Immobilier par Ville (Graphiques Circulaires)

8. Analyse de la Saisonnalité

8.1 Évolution Mensuelle des Prix

8.2 Évolution Multi-Annuelle (2023–2026)

9. Étude Inférentielle

9.1 Matrice de Corrélation

9.2 Évolution des Types de Biens

9.3 Clustering des Types Immobiliers (K-Means)

10. Modélisation Prédictive

10.1 Objectif du Modèle

10.2 Justification du Choix des Trois Modèles

10.3 Justification des Métriques d'Évaluation

10.4 Résultats et Comparaison

10.5 Interprétation du $R^2 = 0,415$ et Pistes d'Amélioration

11. Conclusion

Réf. Références

1. Introduction

Le secteur immobilier marocain constitue un pilier fondamental de l'économie nationale. Ce rapport présente l'avancement de notre projet PFA portant sur une analyse complète du marché immobilier marocain à partir de données collectées sur Avito.ma. Il couvre la chaîne complète : collecte via API GraphQL, nettoyage, analyse descriptive et inférentielle, saisonnalité, clustering, et modélisation prédictive.

Objectifs du projet :

- Collecter un volume suffisant de données immobilières réelles à partir de janvier 2023
- Identifier les quartiers statistiquement représentatifs et analyser leur hiérarchie de prix
- Comparer cinq grandes villes marocaines sur leurs caractéristiques immobilières
- Analyser la saisonnalité et l'évolution des types de biens sur 2023–2026
- Développer et comparer trois modèles ML pour estimer les prix immobiliers
- Choisir le meilleur modèle en justifiant rigoureusement les métriques d'erreur utilisées

2. Collecte des Données (Web Scraping)

2.1 Source et Méthode — API GraphQL vs Scraping HTML

Les données ont été collectées sur Avito.ma via son API GraphQL interne, et non via le scraping HTML classique.

Pourquoi l'API GraphQL et non le scraping HTML ?

Avito.ma est une application web monopage (SPA) rendue côté client par JavaScript (framework React). Lorsqu'on tente de scraper le HTML brut, on obtient une page vide : les données n'y sont pas encore présentes car c'est JavaScript qui les injecte dynamiquement dans le DOM après le chargement de la page. Il est donc impossible d'extraire les annonces depuis le HTML brut. L'API GraphQL résout ce problème en interrogeant directement le serveur backend d'Avito.ma, qui retourne les données en JSON structuré, sans passer par le rendu JavaScript. Cette approche est plus fiable, plus exhaustive et plus stable face aux changements de design du site.

2.2 Paramètres de Collecte

- Villes : Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, Tanger, Agadir, Meknès, Salé, Tétouan + toutes villes
- Type : Vente uniquement (SELL), catégorie Immobilier (categoryId: 1000)
- Période : Annonces depuis janvier 2023 — durée d'exécution jusqu'à 2 jours
- Anti-blocage : Pause 1–3 secondes entre requêtes + rotation de 4 User-Agents
- Champs extraits : Date, Type, Prix (DH), Surface (m²), Ville, Quartier
- Volume collecté : 50 030 annonces brutes

3. Nettoyage et Préparation des Données

3.1 État Brut — Anomalies Détectées

- Prix < 10 000 DH : 192 annonces (erreurs de saisie)
- Prix > 100 000 000 DH : 19 annonces (valeurs irréalistes)
- Surface < 1 m² : 5 annonces | Surface > 5 000 m² : 4 240 annonces
- Données manquantes sur Quartier : 6 entrées
- Valeurs extrêmes : Surface max = 668 millions m², Prix min = 1 DH

3.2 Étapes du Nettoyage

3.2.1 Filtrage Temporel

Seules les annonces depuis le 1er janvier 2023 sont conservées.

3.2.2 Seuils Absolus

Prix : 10 000 → 100 000 000 DH. Surface : 1 → 5 000 m². Résultat : 45 586 lignes.

3.2.3 Méthode IQR — Méthode principale de traitement des outliers

Méthode IQR — et non une transformation logarithmique

Le projet utilise exclusivement la méthode IQR (Interquartile Range) pour supprimer les valeurs aberrantes. $IQR = Q3 - Q1$. Toute valeur hors de $[Q1 - 1,5 \times IQR ; Q3 + 1,5 \times IQR]$ est supprimée. Cette méthode est robuste car elle ne suppose aucune distribution particulière. Aucune transformation logarithmique ($\log(\text{Prix})$) n'a été appliquée : le log est parfois utilisé pour normaliser une distribution asymétrique avant modélisation, mais notre projet a préféré l'IQR pour le nettoyage des outliers, et le StandardScaler (Z-score) pour la normalisation avant la phase de modélisation.

3.2.4 Seuil de Représentativité des Quartiers

Seuls les quartiers avec ≥ 20 annonces sont conservés pour garantir la fiabilité statistique des indicateurs calculés. Résultat : 69 quartiers retenus.

3.3 Feature Engineering

- Prix_m2 = Prix ÷ Surface — indicateur normalisé de comparaison entre biens
- Mois et Année — extraits de la date pour l'analyse de saisonnalité
- Saison — Hiver / Printemps / Été / Automne dérivée du mois

3.4 Bilan du Nettoyage

Résultat final du nettoyage

50 030 lignes brutes → 36 940 lignes valides (73,8%). 11 colonnes. 0 valeur manquante. 69 quartiers représentatifs. Méthodes : IQR + seuils absolus + filtrage temporel (depuis janvier 2023).

4. Analyse Descriptive

4.1 Statistiques Générales après Nettoyage

Variable	N	Moyenne	Écart-Type	Min → Max
Prix (DH)	36 940	3 434 388	2 193 102	10 400 → 9 348 613
Surface (m ²)	36 940	407.78	336.73	2 → 1 632
Prix/m ² (DH/m ²)	36 940	13 079.91	12 126.56	27.32 → 184 000

L'écart-type élevé du Prix (2 193 102 DH) témoigne de la forte hétérogénéité du marché. La médiane du prix/m² (10 101 DH/m²) est plus représentative que la moyenne (13 079 DH/m²) car moins influencée par les propriétés haut de gamme résiduelles. L'asymétrie positive confirme que le marché est dominé par des biens à prix modéré avec quelques propriétés de luxe qui tirent la moyenne vers le haut.

4.2 Distribution du Prix au m² par Ville

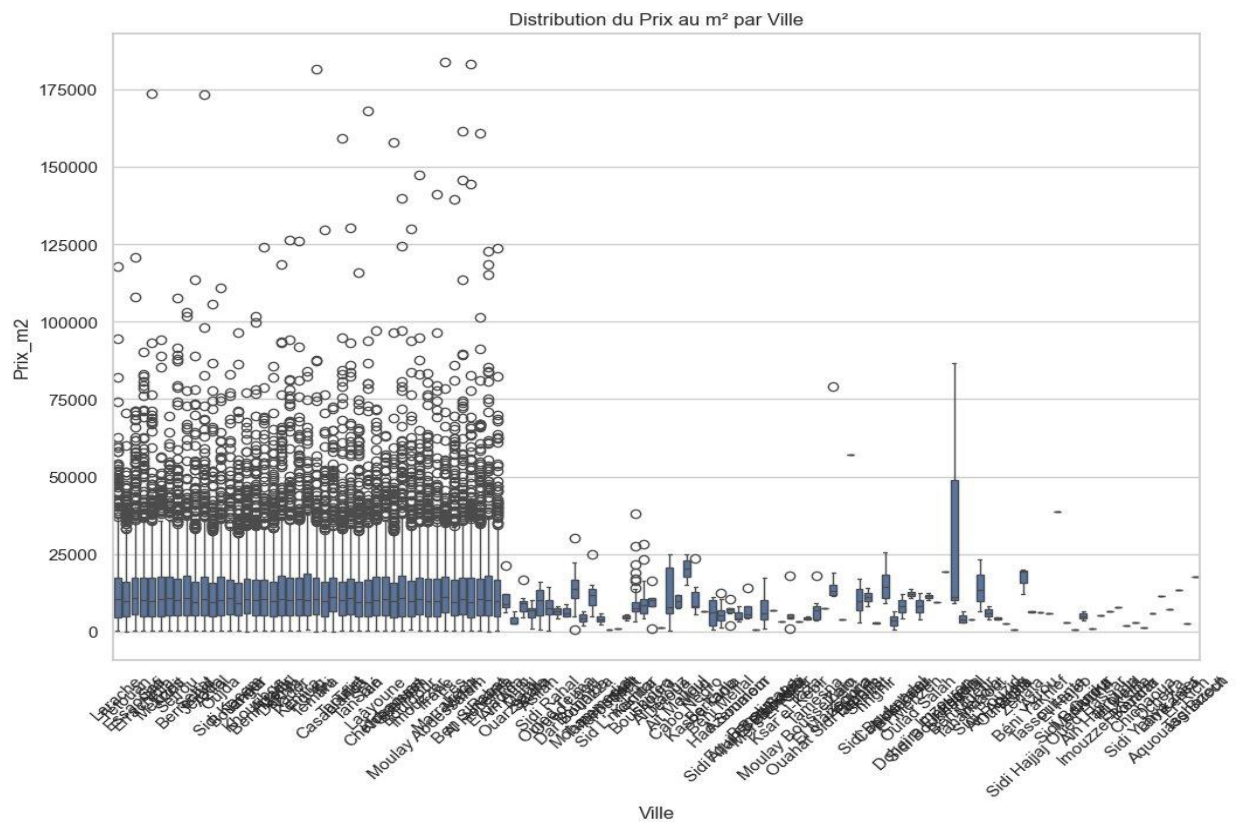


Figure 1 — Distribution du Prix au m² par Ville (Boxplot). Boîtes bleues = IQR (50% central). Cercles = outliers résiduels.

Les grandes villes (gauche) disposent d'un volume important d'annonces expliquant la densité des points. Les villes à droite ont peu d'annonces — leurs boîtes sont statistiquement instables, justifiant de concentrer l'analyse approfondie sur les 5 villes principales.

4.3 Caractères Descriptifs des Données

- Variables quantitatives continues : Prix (DH), Surface (m²), Prix_m2 (DH/m²)
- Variables quantitatives discrètes : Mois (1–12), Année (2023–2026)
- Variables qualitatives nominales : Ville (5 analysées), Quartier (69), Type (8 catégories), Saison (4)

5. Analyse des Quartiers

5.1 Ordonnancement par Volume et Prix

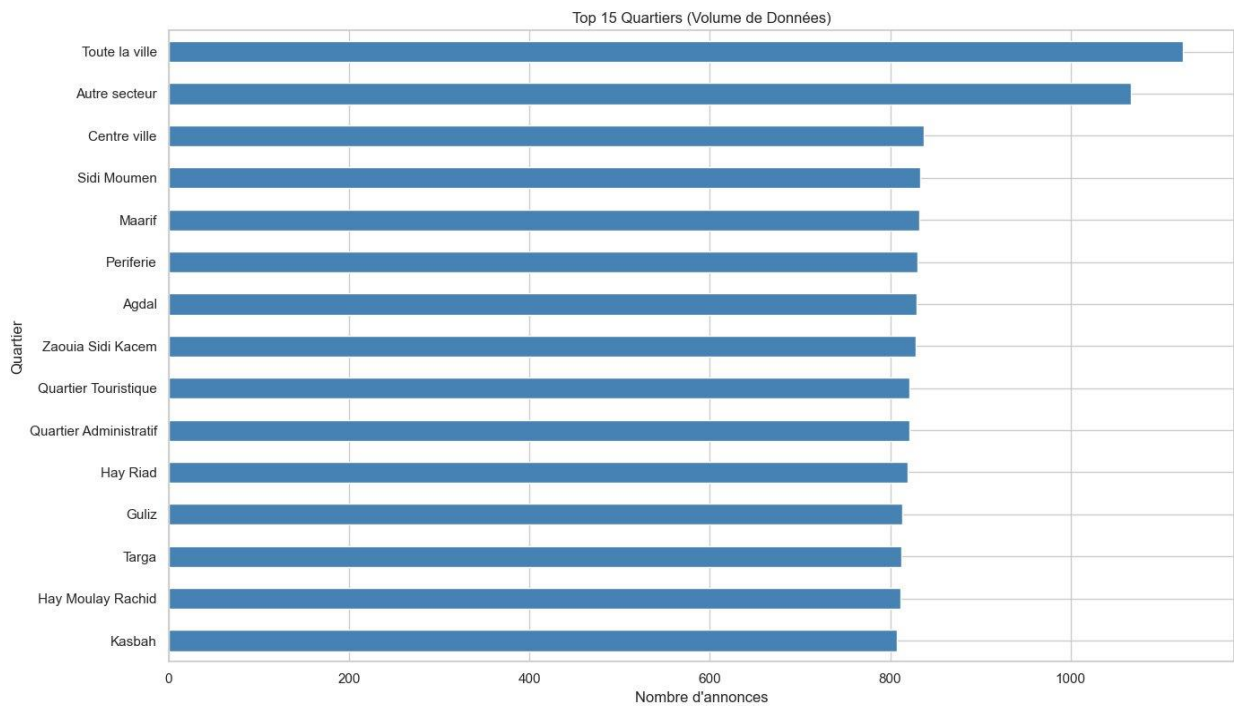


Figure 2 — Top 15 Quartiers par Volume d'Annonces.

Quartier	Nb.	Prix Moy.(DH)	Prix/m² (DH)	Remarque
Toute la ville	1 125	2 893 339	11 528	Agrégation multi-villes
Autre secteur	1 067	2 959 122	12 238	Agrégation multi-villes
Centre ville	837	3 450 895	13 148	Zones centrales
Sidi Moumen	833	3 490 335	13 031	Casablanca
Maarif	832	3 520 039	13 661	Casablanca — premium
Periferie	830	3 528 725	12 995	Zones périphériques
Agdal	829	3 561 417	13 682	Rabat — résidentiel haut
Zaouia Sidi Kacem	828	3 592 501	13 602	Multi-villes
Quartier Touristique	821	3 494 017	13 258	Agadir / Marrakech
Quartier Administratif	821	3 663 403	13 753	Prix/m² le plus élevé

Le Quartier Administratif affiche le prix/m² le plus élevé (13 753 DH/m²), suivi d'Agdal (13 682) et Maarif (13 661). 'Toute la ville' (11 528 DH/m²) est plus bas car il agrège des biens de toutes gammes. Cet ordonnancement révèle une hiérarchie cohérente avec la réalité du marché marocain.

5.2 Standardisation des Prix — Quand et Pourquoi

Règle : Standardiser APRÈS l'analyse descriptive

La standardisation Z-score ($Z = (X - \mu) / \sigma$) transforme les variables pour avoir moyenne 0 et écart-type 1. Elle est indispensable AVANT la modélisation (les algorithmes ML sont sensibles à l'échelle). Mais elle se fait APRÈS l'analyse descriptive pour préserver la signification économique des statistiques. Le StandardScaler est ajusté sur Train uniquement, puis appliqué sur Test — évitant le data leakage.

6. Analyse Comparative des Villes

6.1 Tableau Comparatif et Classement

Ville	Annonces	Prix Moyen (DH)	Prix/m ² (DH)	Surface Moy.(m ²)	Rang Prix/m ²
Agadir	850	3 449 270	12 628	414.68	5e
Casablanca	1 106	2 951 510	13 236	321.72	3e
Marrakech	968	3 219 281	13 375	359.99	2e
Rabat	802	3 458 456	13 828	409.80	1er ★
Tanger	932	3 254 673	13 098	371.19	4e

- Rabat (1er — 13 828 DH/m²) : Capitale, demande soutenue des fonctionnaires et diplomates.
- Marrakech (2e — 13 375 DH/m²) : Demande touristique internationale, résidences secondaires.
- Casablanca (3e — 13 236 DH/m²) : Premier marché par volume (1 106 annonces), baromètre national.
- Tanger (4e — 13 098 DH/m²) : Dynamisme porté par Tanger Med et l'attractivité pour la diaspora.
- Agadir (5e — 12 628 DH/m²) : Surfaces les plus grandes (414 m²), ville touristique diversifiée.

6.2 Répartition des Types de Biens par Ville

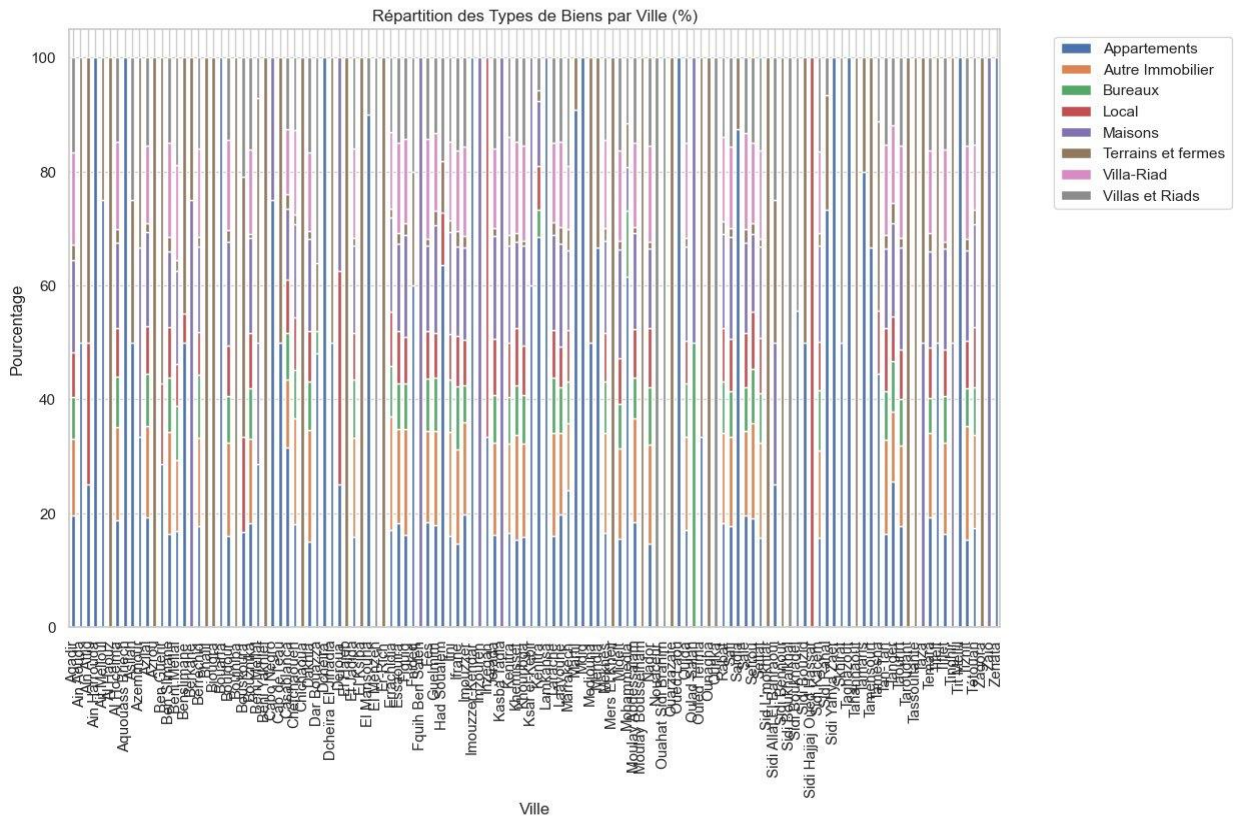


Figure 3 — Répartition des Types de Biens par Ville (%). Chaque barre = 100% des annonces d'une ville.

6.3 Test ANOVA — Pourquoi et Résultats

Intérêt du Test ANOVA : transformer une observation en preuve scientifique

Sans test statistique, 'Rabat est plus chère que Casablanca' est une simple observation visuelle, potentiellement due au hasard d'échantillonnage. Le test ANOVA répond à la question : ces différences sont-elles réelles et généralisables ? Il compare la variance entre villes à la variance au sein de chaque ville. Si la variance inter-villes est significativement plus grande, la ville est un facteur réel du prix. Résultats : $F = 1,38$ | $P\text{-Value} = 0,0035 < 0,05 \rightarrow$ Rejet de H_0 . Conclusion : les différences de prix entre villes sont statistiquement significatives, ce qui valide scientifiquement l'inclusion de la variable Ville dans nos modèles prédictifs.

7. Distribution des Types d'Immobilier par Ville

Les graphiques circulaires suivants présentent la répartition des 8 types de biens dans chaque ville.

Agadir — Distribution la plus équilibrée

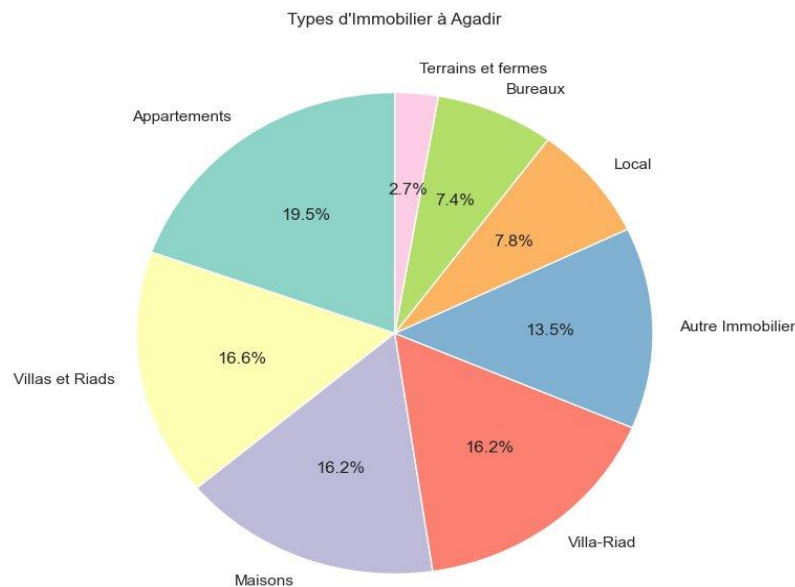


Figure 4 — Types à Agadir (850 annonces). Appartements 19,5% | Villas et Riads 16,6% | Maisons 16,2% | Villa-Riad 16,2%.

Distribution la plus équilibrée des 5 villes, reflétant son caractère de ville touristique offrant tous les segments.

Casablanca — Dominance Appartements

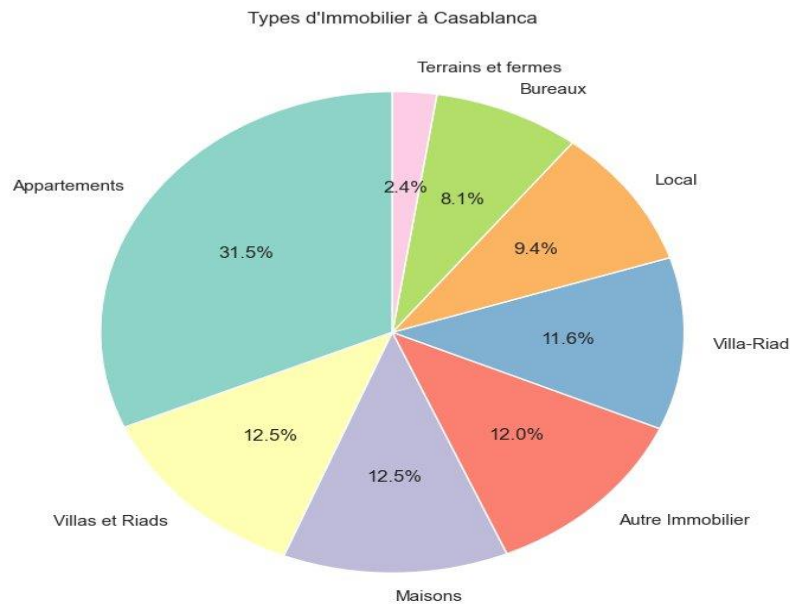


Figure 5 — Types à Casablanca (1 106 annonces). Appartements 31,5% — dominance forte. Forte densification urbaine. Segments professionnels (Locaux 9,4% + Bureaux 8,1% = 17,5%) témoignent du caractère économique de la métropole.

Marrakech — Fort segment Villas et Riads

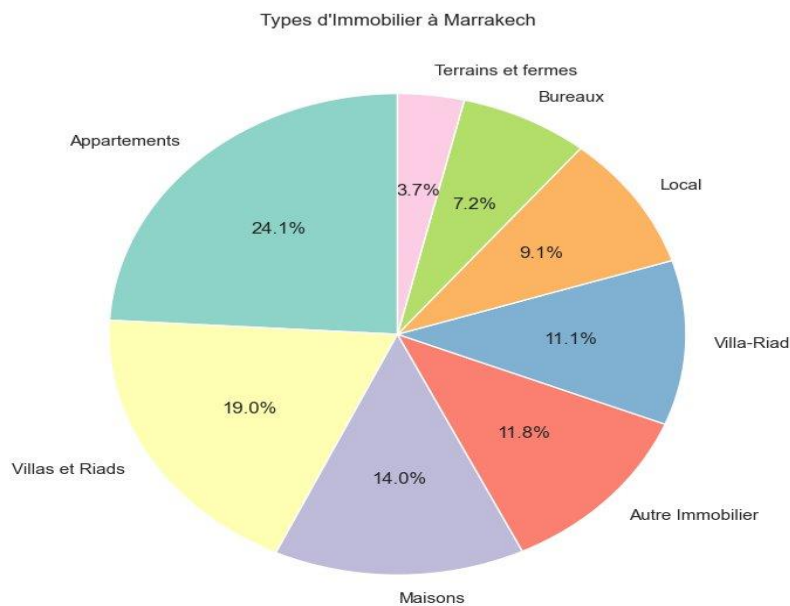


Figure 6 — Types à Marrakech (968 annonces). Villas et Riads 19% — le plus élevé des 5 villes. Cohérent avec l'attrait patrimonial et touristique. Appartements (24,1%) moins dominants qu'à Casablanca.

Rabat — Résidentiel Premium

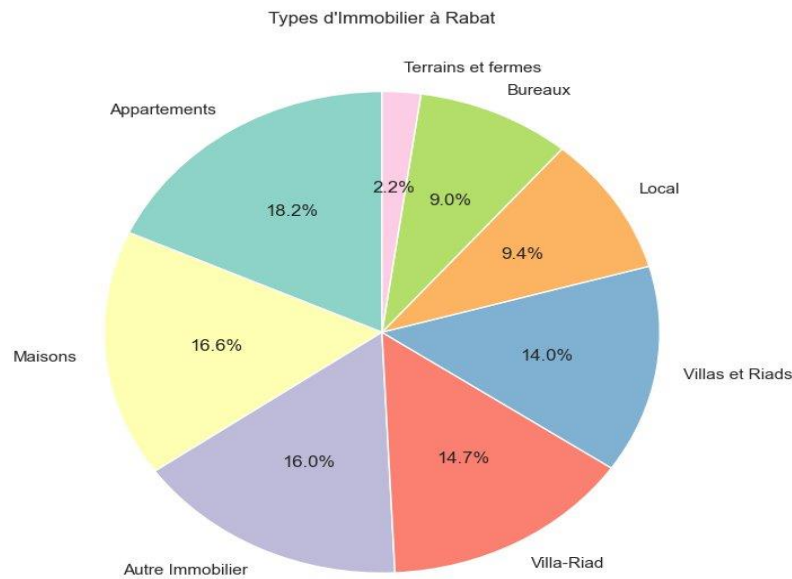


Figure 7 — Types à Rabat (802 annonces). Villa-Riad 14,7% + Villas et Riads 14% = 28,7% cumulé — le plus élevé.

Part des Appartements la plus faible (18,2%), reflet d'un tissu urbain moins densifié que Casablanca.

Tanger — Structure proche de Casablanca

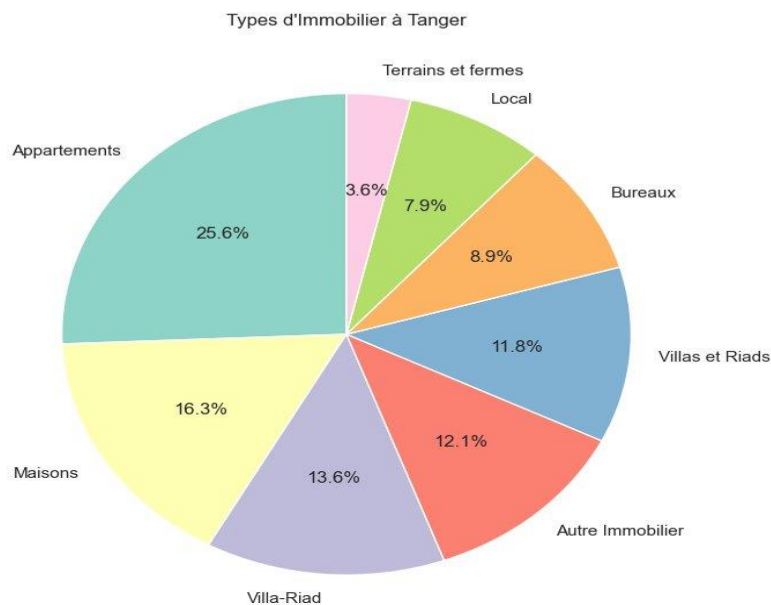


Figure 8 — Types à Tanger (932 annonces). Appartements 25,6% | Maisons 16,3%.

Terrains (3,6%) supérieur à la moyenne lié aux projets de développement en périphérie industrielle.

8. Analyse de la Saisonnalité

8.1 Évolution Mensuelle des Prix par Ville

Axe X = mois | Axe Y = Prix au m² moyen (DH). Ces graphiques révèlent les cycles saisonniers de chaque ville.

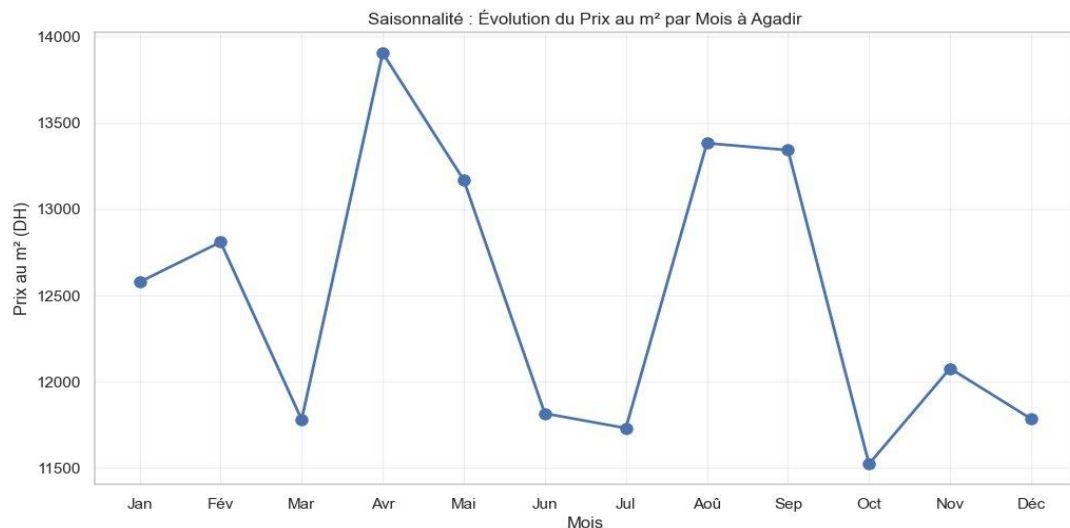


Figure 9 — Saisonnalité Agadir. Pic avril (13 900 DH/m²) — creux octobre (11 500 DH/m²). Lié aux saisons touristiques.

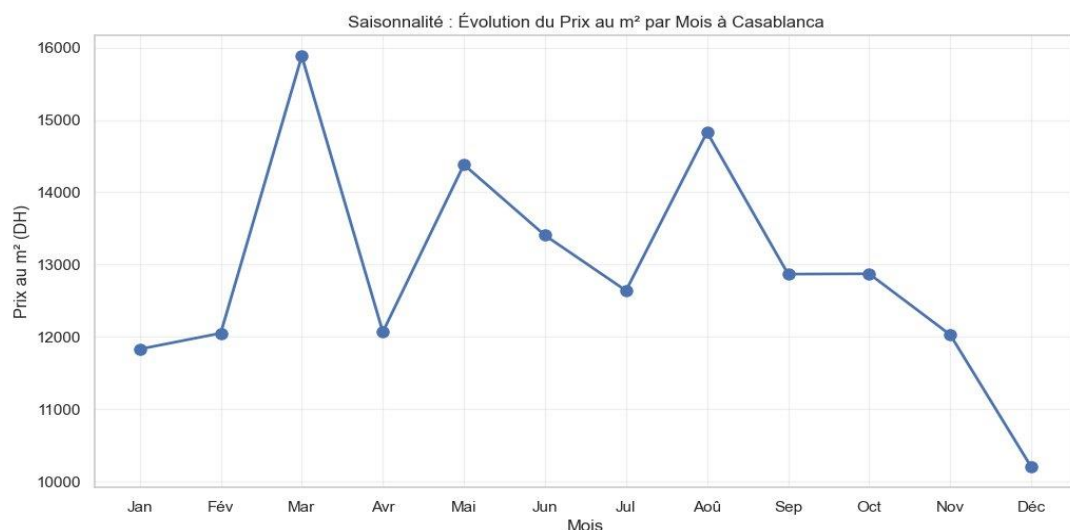


Figure 10 — Saisonnalité Casablanca. Pic mars (15 900 DH/m²) — creux décembre (10 100 DH/m²). Amplitude la plus forte (~5 800 DH/m²).

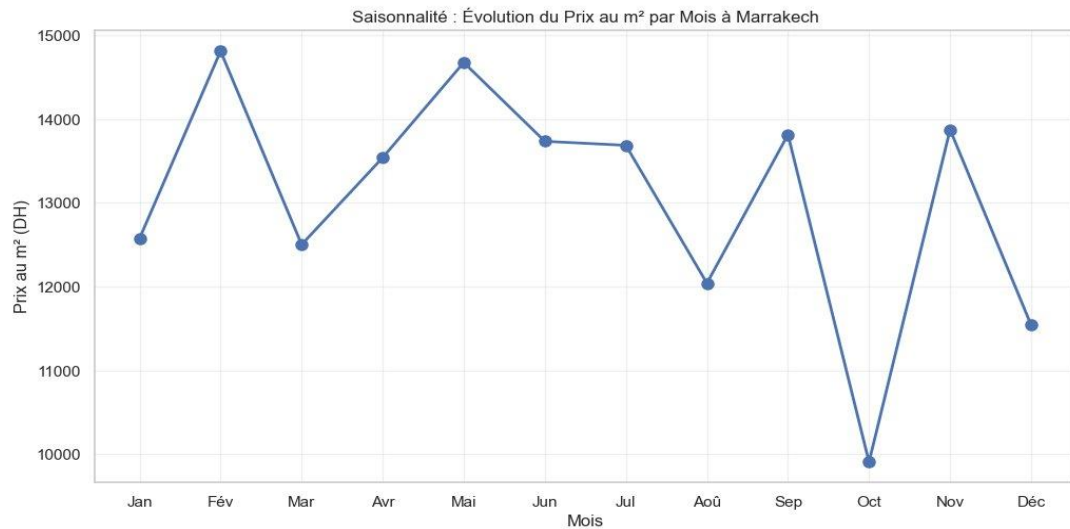


Figure 11 — Saisonnalité Marrakech. Deux pics (février et mai) — creux octobre (9 900 DH/m²).

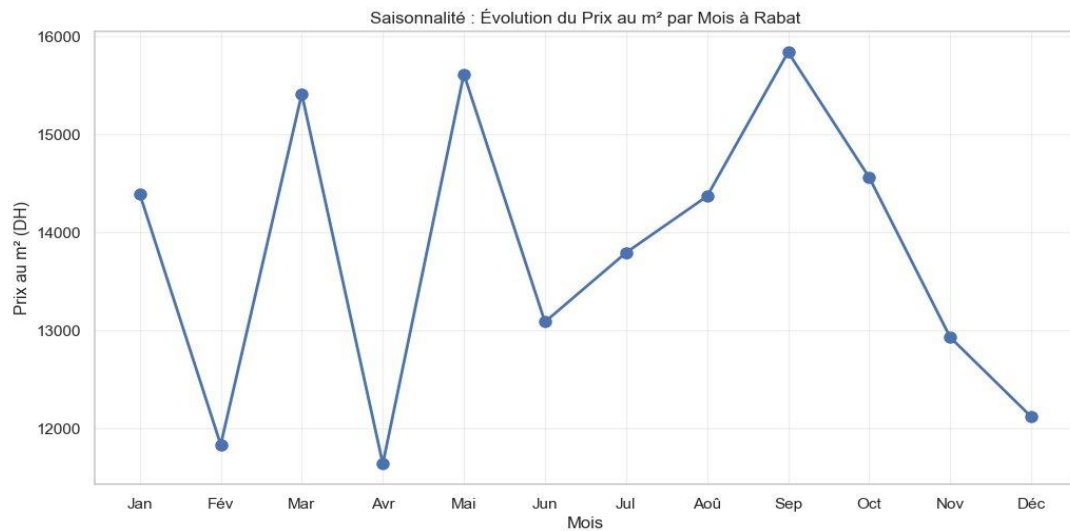


Figure 12 — Saisonnalité Rabat. Pic septembre (15 800 DH/m²) — reprise post-vacances des fonctionnaires.

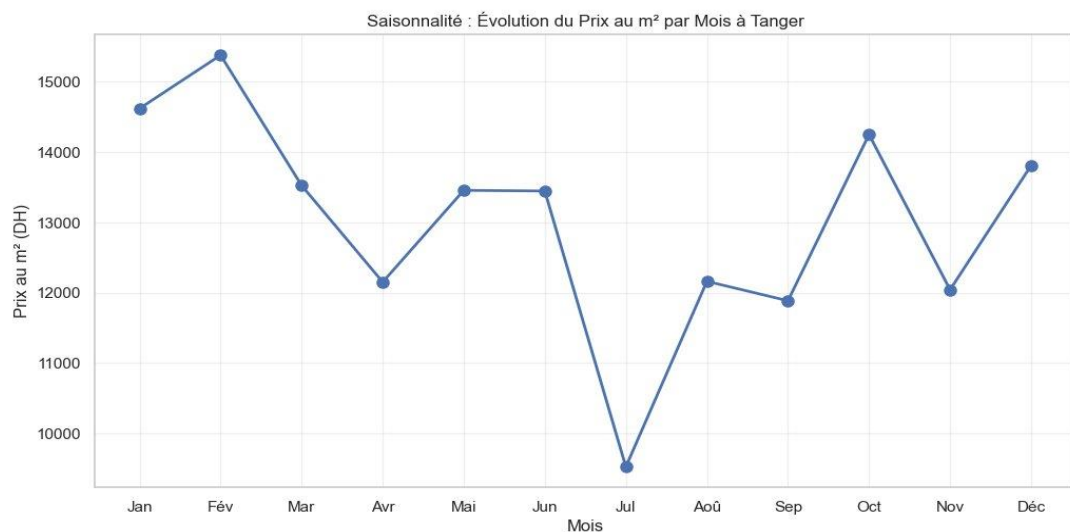


Figure 13 — Saisonnalité Tanger. Forte volatilité — creux extrême juillet (9 600 DH/m²).

8.2 Évolution Multi-Annuelle (2023–2026)

Les courbes de chaque année (2023–2026) sont superposées pour visualiser la tendance à long terme.

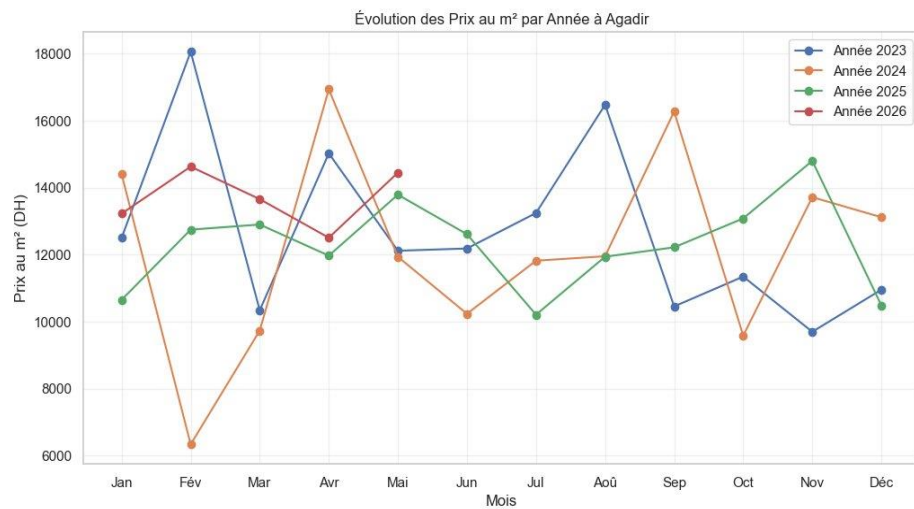


Figure 14 — Évolution Multi-Annuelle Agadir. Volatilité interannuelle sans tendance haussière claire.

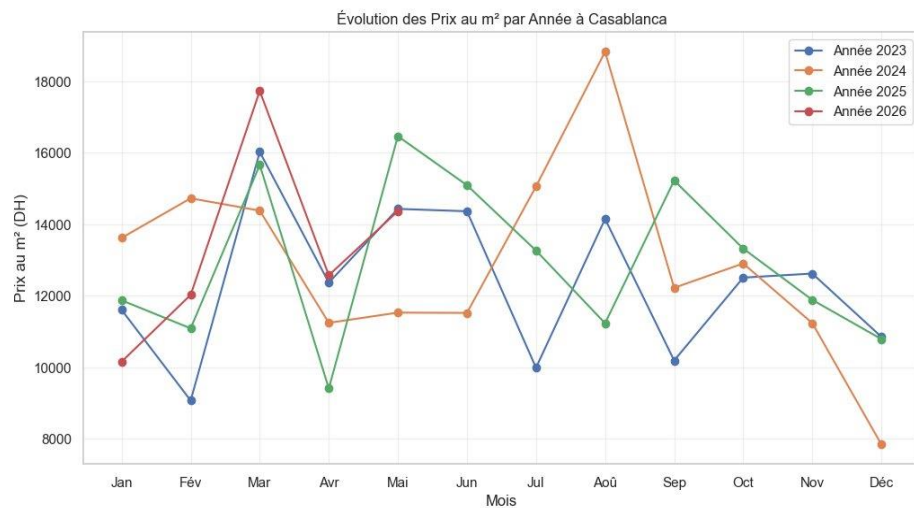


Figure 15 — Évolution Multi-Annuelle Casablanca. Tendance haussière : 2026 (rouge) dépasse fréquemment les années précédentes.

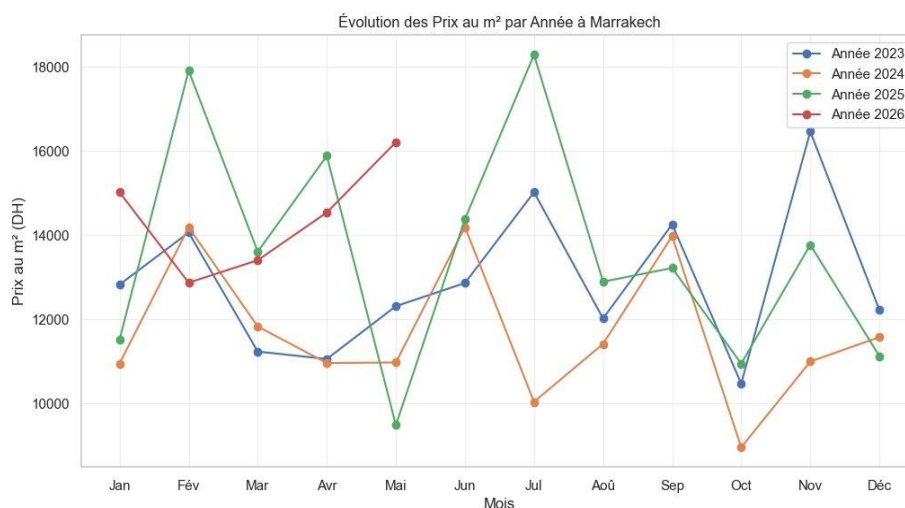


Figure 16 — Évolution Multi-Annuelle Marrakech. Forte volatilité avec tendance haussière en 2025–2026.

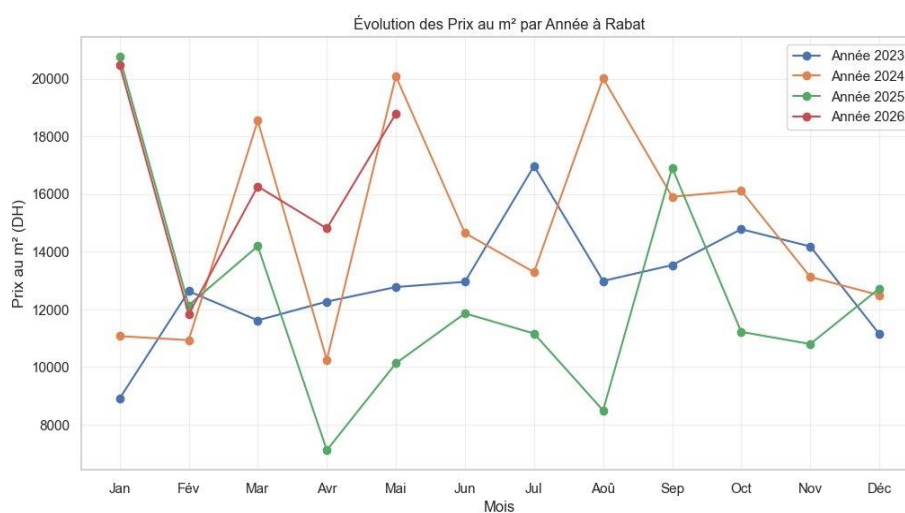


Figure 17 — Évolution Multi-Annuelle Rabat. Pics exceptionnels en janvier 2023 et 2024 (>20 000 DH/m²).

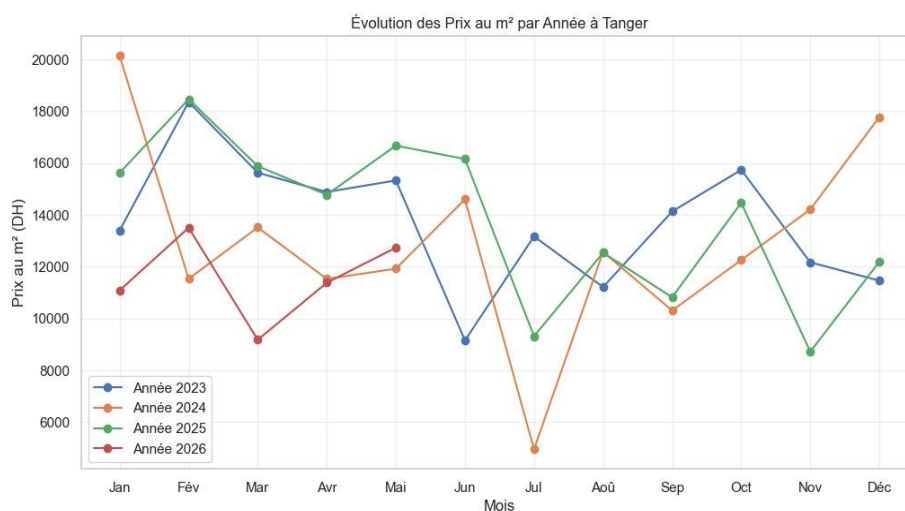


Figure 18 — Évolution Multi-Annuelle Tanger. Forte volatilité due au volume limité certains mois.

9. Étude Inférentielle

9.1 Matrice de Corrélation

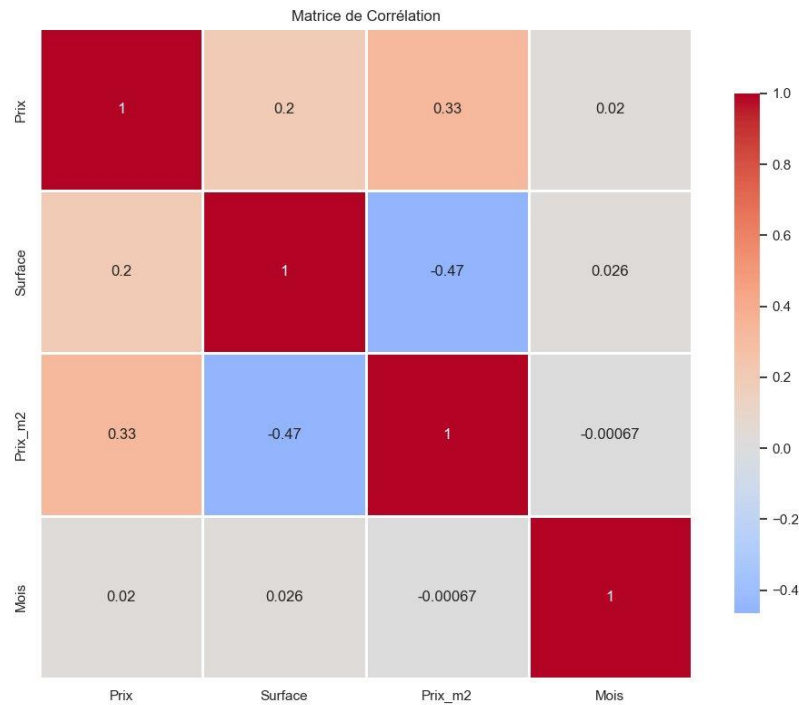


Figure 19 — Matrice de Corrélation (Prix, Surface, Prix_m2, Mois).

Pourquoi Ville, Type et Quartier n'apparaissent pas dans la matrice ?

La corrélation de Pearson s'applique uniquement aux variables numériques continues. Ville, Type et Quartier sont des variables catégorielles (texte) — on ne peut pas calculer une corrélation linéaire avec elles directement. Leur impact est mesuré autrement : test ANOVA pour Ville ($p=0,0035$, effet significatif confirmé), et encodage One-Hot dans les modèles prédictifs pour que toutes ces variables puissent influencer les prédictions.

- Prix ↔ Surface ($r = 0,20$) : Faible. Explication : le dataset mélange appartements petits mais chers/m² et terrains grands mais bon marché/m².
- Prix ↔ Prix_m2 ($r = 0,33$) : Modérée. Le prix total dépend du prix/m² mais aussi de la surface.
- Surface ↔ Prix_m2 ($r = -0,47$) : Négative modérée. Grandes surfaces = prix/m² plus faible (effet de volume classique).
- Prix ↔ Mois ($r = 0,02$) : Quasi-nul. La saisonnalité n'est pas un facteur linéaire dominant du prix total.

9.2 Évolution des Types de Biens

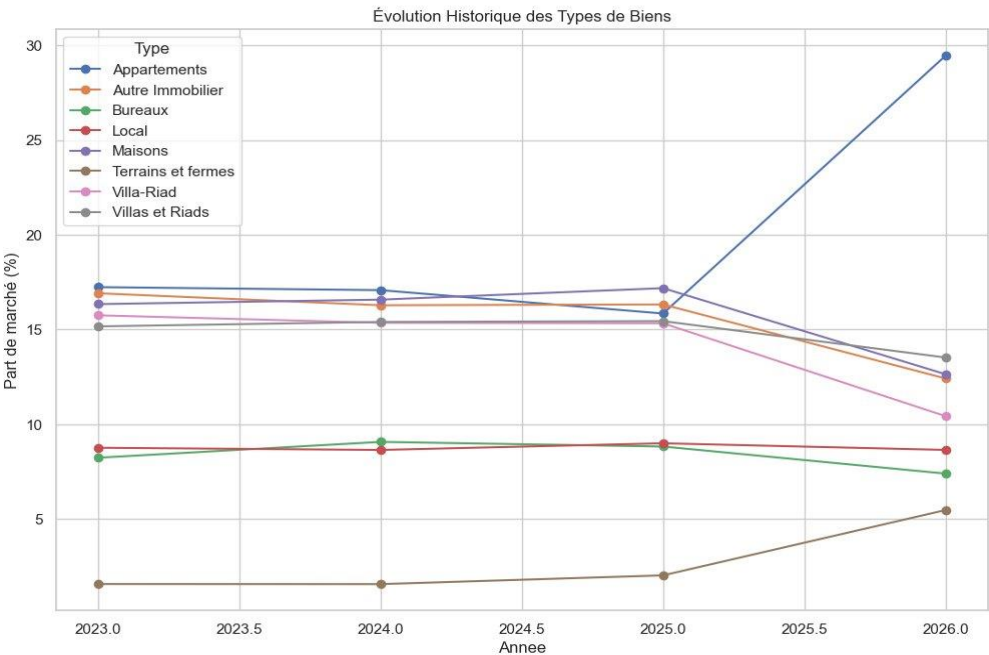


Figure 20 — Évolution Historique des Parts de Marché par Type (2023–2026).

Type de Bien	Part 2026	Proj.2027	Interprétation
Appartements	29.5%	28.8%	Légère contraction — marché mature
Villas et Riads	13.5%	13.7%	Croissance stable — segment premium
Maisons	12.6%	13.1%	Plus forte progression — aspiration individuelle
Autre Immobilier	12.4%	12.1%	Légère contraction
Villa-Riad	10.4%	10.2%	Stabilité — niche patrimoniale
Local	8.6%	8.8%	Légère hausse — dynamisme commercial
Bureaux	7.4%	7.7%	Progression — développement tertiaire
Terrains et fermes	5.5%	5.7%	Hausse — pression foncière

9.3 Clustering des Types Immobiliers (K-Means)

K-Means (k=3) — Identifier les types substituables

K-Means partitionne les 8 types en 3 groupes homogènes en minimisant la variance intra-cluster. Variables : Prix moyen, Surface moyenne, Prix/m² moyen (standardisés). Objectif : déterminer si certains types sont substituables et peuvent être fusionnés.

Groupe	Types inclus	Prix Moy.(DH)	Surface Moy.(m²)	Prix/m² Moy.
Groupe 1	Bureaux, Locaux, Terrains et fermes	2 888 167	789 000	6 727

Groupe 2	Maisons, Villa-Riad, Villas et Riads	4 636 353	438 000	11 981
Groupe 3	Appartements, Autre Immobilier	2 182 559	147 000	17 750

- Groupe 1 — Foncier et professionnel (Bureaux, Locaux, Terrains) : Grandes surfaces (750–815 m²), prix/m² faible (3 069–8 628 DH/m²). Valorisés par superficie brute.
- Groupe 2 — Résidentiel premium individuel (Maisons, Villa-Riad, Villas et Riads) : 3–5,5 M DH. Villa-Riad et Villas et Riads quasi-identiques → types substituables, fusion possible.
- Groupe 3 — Résidentiel compact (Appartements, Autre Immobilier) : Petites surfaces (143–150 m²), prix/m² le plus élevé (14 595–20 905 DH/m²). Prime de localisation centrale.

10. Modélisation Prédictive

10.1 Objectif du Modèle

Le modèle estime le prix d'un bien à partir de ses caractéristiques connues : Surface, Ville, Type, Saison. Ce n'est pas une prévision de l'évolution future des prix — c'est un estimateur de valeur actuelle basé sur les prix du marché observés.

Exemple d'utilisation

Entrée : Villa-Riad | 350 m² | Marrakech | Printemps → Sortie : Prix estimé ≈ 4 200 000 DH (fourchette : 3 500 000 – 4 900 000 DH via l'écart-type des arbres du Random Forest).

Préparation : One-Hot encoding (Ville, Type, Saison) → Split 80/20 → StandardScaler sur Train uniquement.

10.2 Justification du Choix des Trois Modèles

Modèle	Rôle dans la comparaison	Avantages	Limites
Linear Regression	Baseline de référence	Simple, interprétable, rapide	Suppose une relation linéaire stricte
Random Forest	Modèle ensemble robuste	Non-linéarité, résistant aux outliers	Moins efficace sur données sparse (One-Hot)
XGBoost	Boosting état de l'art	Interactions complexes, très performant	Nécessite un tuning d'hyperparamètres

Stratégie standard en Data Science : baseline linéaire → modèle robuste → modèle de pointe. XGBoost gagne légèrement, indiquant des relations non-linéaires mineures dans les données.

10.3 Justification des Métriques d'Évaluation

Métrique	Valeur XGBoost	Propriété	Interprétation	Rôle
MAE	1 387 155 DH	Robuste aux outliers	En moyenne le modèle se trompe de ±1,39M DH	Principale
RMSE	1 679 206 DH	Pénalise les grandes erreurs	Révèle si certains biens sont très mal estimés	Complément
R²	0.415 (41.5%)	Proportion de variance expliquée	41,5% de la variabilité des prix est expliquée	Principale

Pourquoi MAE ET RMSE ensemble — et non une seule ?

MAE (1 387 155 DH) mesure l'erreur moyenne. RMSE (1 679 206 DH) amplifie les grandes erreurs (via le carré). L'écart $RMSE > MAE$ signifie que le modèle commet quelques erreurs importantes sur certains biens. MAE sert à communiquer avec le client ('erreur moyenne de $\pm 1,39M$ DH'), RMSE alerte sur les cas extrêmes. R^2 complète la vision avec la proportion de variance expliquée. Utiliser les trois ensemble donne une image complète et honnête de la qualité du modèle.

10.4 Résultats et Comparaison

Modèle	MAE	RMSE	R^2	Variance Expliquée
Linear Regression	1 394 187 DH	1 682 436 DH	0.413	41.3%
Random Forest	1 473 944 DH	1 831 807 DH	0.304	30.4%
XGBoost ★ Meilleur	1 387 155 DH	1 679 206 DH	0.415	41.5%

Linear Regression ($R^2 = 0,413$)

Performances quasi-identiques à XGBoost malgré sa simplicité, indiquant une composante linéaire forte. Avantage : interprétable (coefficient par variable). RMSE légèrement supérieur à XGBoost.

Random Forest ($R^2 = 0,304$) — Moins performant

L'encodage One-Hot crée un espace sparse défavorable aux arbres. Avec tuning d'hyperparamètres (max_depth, min_samples_split), les performances s'amélioreraient.

XGBoost ($R^2 = 0,415$) — Meilleur modèle

Gagne sur les 3 métriques simultanément. Capture les interactions non-linéaires, robuste aux outliers résiduels, mécanisme de boosting progressif qui corrige ses propres erreurs.

10.5 Interprétation du $R^2 = 0,415$ et Pistes d'Amélioration

$R^2 = 0,415$: Acceptable pour données d'annonces — Explication et perspectives

41,5% de la variabilité des prix est expliquée. Les 58,5% restants viennent de facteurs non observés : état du bien (neuf/rénové), étage, vue, chambres, parking, piscine, distance mer/centre-ville/transports. Enrichir le dataset avec ces variables permettrait d'atteindre $R^2 = 0,65-0,75$. Autres améliorations possibles : optimisation des hyperparamètres XGBoost par Grid Search (+3–5 pts), stacking des 3 modèles (+2–4 pts), ajout de coordonnées GPS (+10–15 pts).

11. Conclusion

Ce projet a permis de mener une analyse complète du marché immobilier marocain à partir de 50 030 annonces Avito.ma collectées via API GraphQL (le scraping HTML étant impossible à cause du rendu JavaScript de la page), ramenées à 36 940 après nettoyage par méthode IQR.

Principaux enseignements :

- **Rabat est la ville la plus chère au m² (13 828 DH/m²), différence prouvée statistiquement par ANOVA ($p=0,0035$).**
- **Les Appartements dominant (29,5%) mais les Maisons et Villas progressent, reflétant une aspiration à l'habitat individuel.**
- **K-Means identifie 3 groupes cohérents, réduisant la taxonomie de 8 types à 3 catégories homogènes.**
- **XGBoost est le meilleur modèle ($R^2=0,415$, $MAE=1\,387\,155$ DH), suivi de très près par la Régression Linéaire.**
- **L'enrichissement du dataset avec variables qualitatives et géospatiales permettrait d'atteindre $R^2\approx 0,65-0,75$.**

La prochaine étape consiste à développer une interface utilisateur front-end déployant le modèle XGBoost via une API Flask/FastAPI pour permettre aux clients d'obtenir une estimation de prix sous forme de fourchette.

Références

- Avito.ma — Plateforme d'annonces immobilières marocaine — API GraphQL interne
- Chen, T. & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. KDD 2016
- Pedregosa et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. JMLR 12, pp. 2825–2830
- Breiman, L. (2001). Random Forests. Machine Learning, 45, 5–32
- McKinney, W. (2010). Data Structures for Statistical Computing in Python. SciPy Proceedings
- Waskom, M. (2021). Seaborn: Statistical Data Visualization. JOSS 6(60), 3021
- Haut-Commissariat au Plan (HCP) — Statistiques économiques Maroc 2024